

Praktikum :

BOOTSTRAP

Sub Materi:

1. Konsep Dasar Bootstrap
2. Website dan Dokumentasi Bootstrap
3. Instalasi dan Integrasi Bootstrap
4. Layout dan Grid System
5. Responsive Grid
6. Typography, Images, dan Utility Classes
7. Components Bootstrap
8. Forms dan Web Responsif

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar dan fungsi Bootstrap
2. Menggunakan dokumentasi Bootstrap untuk mencari dan menerapkan fitur yang dibutuhkan.
3. Menerapkan Bootstrap untuk membuat layout website menggunakan Container, Row, dan Column.
4. Membuat tampilan website yang responsif menggunakan Grid dan Utility Classes Bootstrap.
5. Menggunakan komponen dan form Bootstrap untuk mengembangkan halaman website.

B. TEORI DASAR

1. Konsep Dasar Bootstrap

Bootstrap adalah framework front-end yang digunakan untuk membantu pengembang membuat tampilan website yang terstruktur, responsif, dan konsisten. Bootstrap menyediakan berbagai CSS, utility classes, dan komponen siap pakai sehingga pengembang tidak perlu membuat seluruh tampilan website dari awal.

Bootstrap terutama digunakan bersama HTML, CSS, dan JavaScript. Tanpa framework, pengembang harus menulis banyak CSS untuk mengatur tampilan seperti:

- a. Ukuran dan warna tombol;
- b. Jarak antar elemen;
- c. Tata letak halaman;
- d. Ukuran kolom;
- e. Tampilan form;
- f. Navigasi;
- g. Tampilan pada berbagai ukuran layar.

Dengan Bootstrap, banyak kebutuhan tersebut telah disediakan dalam bentuk class dan components yang dapat digunakan pada HTML. Contoh sederhana:

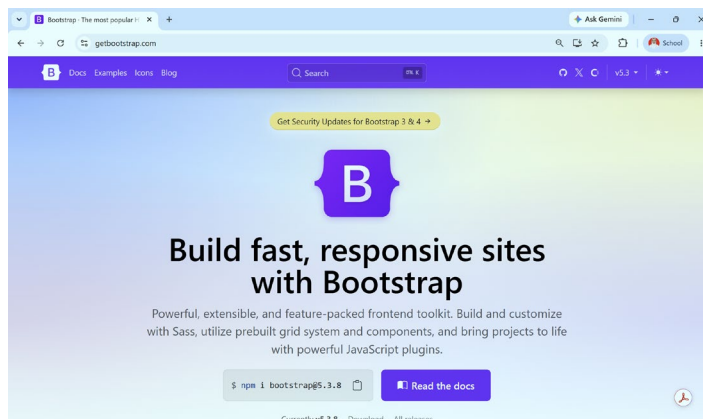
```
<button class="btn btn-primary">  
  Simpan  
</button>
```

Bootstrap memiliki beberapa fungsi utama dalam pengembangan website.

- Membuat Layout: Membantu mengatur posisi dan susunan elemen halaman.
- Responsive Design: Membantu tampilan menyesuaikan berbagai ukuran layar.
- Styling: Menyediakan berbagai class untuk mengatur tampilan elemen.
- Components: Menyediakan komponen siap pakai seperti Button, Card, Navbar, dan Alert.
- Forms: Membantu membuat tampilan form yang konsisten.
- Utility Classes: Menyediakan class untuk mengatur spacing, warna, display, ukuran, dan sebagainya.
- Konsistensi Desain: Membantu menghasilkan tampilan yang seragam pada berbagai halaman.

2. Mengenal Website dan Dokumentasi Bootstrap

Bootstrap memiliki website dokumentasi resmi yang digunakan sebagai referensi utama dalam menggunakan framework Bootstrap.



Gambar 4.1 Halaman <https://getbootstrap.com/>

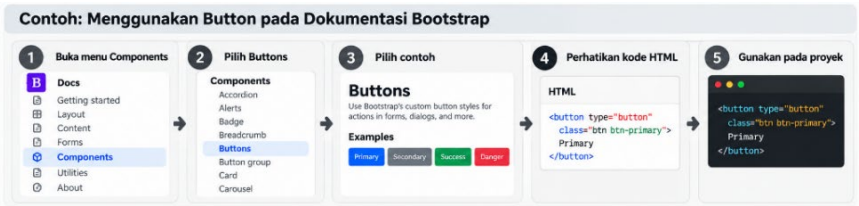
Dokumentasi Bootstrap berisi informasi mengenai cara menggunakan berbagai fitur, class, komponen, dan utility yang tersedia.

Tabel 4.1 Bagian-Bagian Dokumentasi Bootstrap

Bagian Dokumentasi	Kegunaan
Getting Started	Memulai penggunaan Bootstrap
Customize	Mengatur dan menyesuaikan Bootstrap
Layout	Mengatur struktur dan tata letak halaman
Content	Mengatur elemen konten seperti typography dan images
Forms	Membuat dan mengatur form
Components	Menggunakan komponen Bootstrap
Helpers	Fitur bantuan tertentu
Utilities	Class siap pakai untuk berbagai kebutuhan tampilan

Dokumentasi Bootstrap digunakan sebagai referensi dalam memahami dan menerapkan berbagai fitur yang tersedia. Tahap penggunaannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Cari fitur: Menentukan fitur atau komponen Bootstrap yang ingin digunakan.
- b. Baca penjelasan: Memahami fungsi dan cara penggunaan fitur tersebut.
- c. Lihat contoh: Mempelajari contoh penerapan yang tersedia pada dokumentasi.
- d. Identifikasi class: Menentukan class Bootstrap yang digunakan pada contoh.
- e. Terapkan pada HTML: Menggunakan class tersebut pada kode HTML.

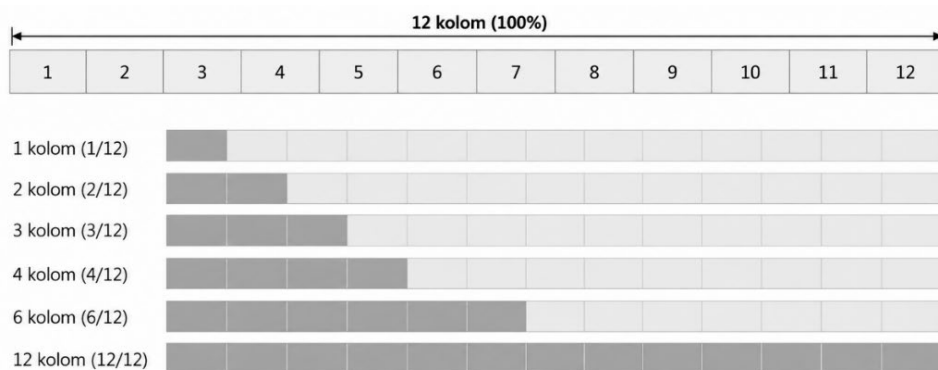


Gambar 4.2 Tahapan Membaca Dokumentasi Bootstrap

3. Layout dan Grid System

Layout adalah pengaturan posisi dan susunan elemen pada sebuah halaman web. Layout menentukan bagaimana elemen seperti header, navigation, content, sidebar, card, footer ditempatkan pada halaman. Bootstrap menyediakan sistem layout untuk membantu pengembang membuat susunan halaman tanpa harus mengatur seluruh posisi elemen secara manual.

Bootstrap menggunakan Grid System untuk membantu membuat layout halaman. Grid Bootstrap menggunakan sistem 12 kolom sebagai dasar pembagian layout halaman. Seluruh lebar halaman dianggap terdiri dari 12 bagian yang dapat dibagi menjadi beberapa kolom sesuai kebutuhan.



Gambar 4.3 Ilustrasi Grid 12 Kolom pada Bootstrap

Pembagian kolom dapat dilakukan secara fleksibel. Misalnya, 1 kolom menggunakan 1/12 bagian, 2 kolom menggunakan 2/12 bagian, 3 kolom menggunakan 3/12 bagian, dan seterusnya hingga 12 kolom menggunakan seluruh lebar halaman (12/12).

Sistem grid dalam Bootstrap terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan, yaitu Container, Row, dan Column. Container berfungsi sebagai pembungkus utama, sedangkan Row dan Column digunakan untuk mengatur pembagian serta posisi konten di dalamnya. Ketiga bagian tersebut menjadi dasar dalam membangun layout yang terstruktur dan responsif.

a. Container

Container digunakan sebagai pembungkus utama konten pada halaman. Container membantu mengatur lebar konten dan posisi horizontal halaman. Bootstrap menyediakan beberapa jenis container.

```
<div class="container">  
  Konten website  
</div>
```

Bootstrap menyediakan beberapa jenis container untuk mengatur lebar area konten. Tiga jenis yang umum digunakan adalah `.container`, `.container-fluid`, dan `.container-{breakpoint}`. Ketiganya berfungsi sebagai pembungkus konten, tetapi memiliki cara yang berbeda dalam menentukan lebar dan perilaku pada berbagai ukuran layar.

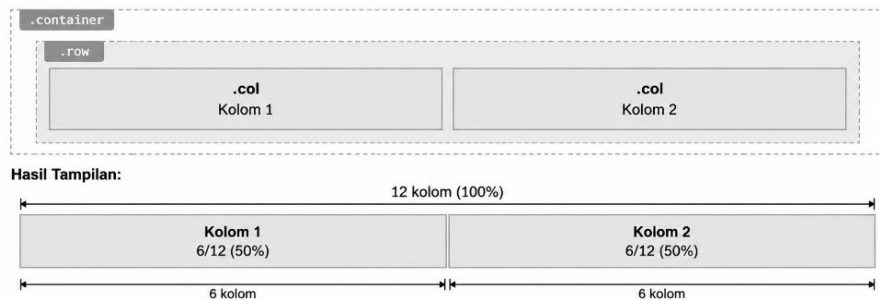
Tabel 4.2 Jenis-Jenis Container

Class	Fungsi
<code>.container</code>	Container dengan lebar maksimum tertentu
<code>.container-fluid</code>	Container dengan lebar penuh
<code>.container-{breakpoint}</code>	Container yang memiliki perilaku berdasarkan breakpoint

b. Row dan Column

Setelah Container dibuat, pembagian area di dalamnya dilakukan menggunakan Row dan Column. Row berfungsi sebagai baris yang menjadi tempat penempatan kolom, sedangkan Column digunakan untuk membagi ruang dalam baris sesuai kebutuhan layout.

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col">Kolom 1</div>  
    <div class="col">Kolom 2</div>  
  </div>  
</div>
```



Gambar 4.4 Ilustrasi Penggunaan Row dan Column

Pada struktur tersebut, `.row` berada di dalam `.container`, kemudian dua `.col` ditempatkan di dalam `.row`. Karena kedua kolom menggunakan class `.col` tanpa menentukan ukuran tertentu, ruang yang tersedia akan dibagi secara proporsional. Dengan dua kolom, masing-masing kolom memperoleh bagian yang sama.

Bootstrap menyediakan class untuk menentukan jumlah kolom yang digunakan dari total 12 kolom. Beberapa class yang umum digunakan adalah:

Tabel 4.3 Class Col pada Bootstrap

Class	Pembagian
<code>.col-4</code>	4/12
<code>.col-6</code>	6/12
<code>.col-8</code>	8/12
<code>.col-12</code>	12/12

c. Responsive Grid

Salah satu kelebihan Bootstrap adalah dukungannya terhadap responsive design. Responsive design merupakan pendekatan dalam pengembangan web yang memungkinkan tampilan dan susunan elemen menyesuaikan ukuran layar perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, dan desktop.

Bootstrap menggunakan breakpoint untuk menentukan kapan layout berubah sesuai dengan lebar viewport. Breakpoint digunakan bersama class Grid untuk menentukan ukuran column pada ukuran layar tertentu.

Tabel 4.4 Jenis Ukuran Breakpoint

Breakpoint	Awalan Class
Extra small	tidak ada
Small	sm
Medium	md
Large	lg
Extra large	xl
Extra extra large	xxl

Angka pada class menunjukkan jumlah kolom yang digunakan dari 12 kolom. Sementara itu, awalan seperti sm, md, dan lg menunjukkan breakpoint mulai berlakunya aturan tersebut.

```
<div class="col-md-6">
  Konten
</div>
```

Class .col-md-6 berarti elemen menggunakan 6 dari 12 kolom mulai pada breakpoint medium (md) dan ukuran layar yang lebih besar. Dengan demikian, responsive grid dapat digunakan untuk mengubah susunan halaman sesuai ukuran layar. Misalnya, sebuah layout dapat dibuat satu kolom pada layar kecil, kemudian menjadi dua atau lebih kolom pada layar yang lebih besar.

C. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer atau laptop.
2. Web browser, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.
3. Text editor: Visual Studio Code
4. Folder kerja praktikum di akun github.
5. File multimedia untuk latihan menampilkan multimedia.

D. PRAKTIKUM

1. LATIHAN

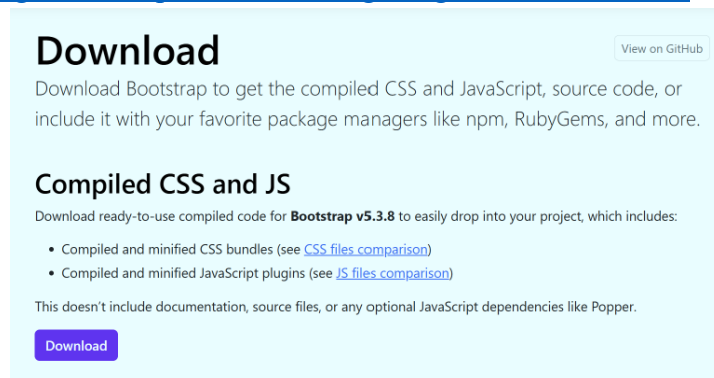
a. Latihan 1: Instalasi Bootstrap

Bootstrap dapat digunakan dalam halaman HTML melalui dua cara, yaitu instalasi secara lokal dan menggunakan CDN (Content Delivery Network). Instalasi lokal dilakukan dengan mengunduh dan menyimpan file Bootstrap di dalam folder proyek, sedangkan penggunaan CDN memungkinkan file Bootstrap diakses langsung dari server CDN tanpa perlu menyimpannya di dalam proyek. Kedua cara tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan pengembangan website.

Instalasi Lokal

Instalasi lokal dilakukan dengan mengunduh file Bootstrap dan menyimpannya di dalam folder proyek. Langkah-langkahnya:

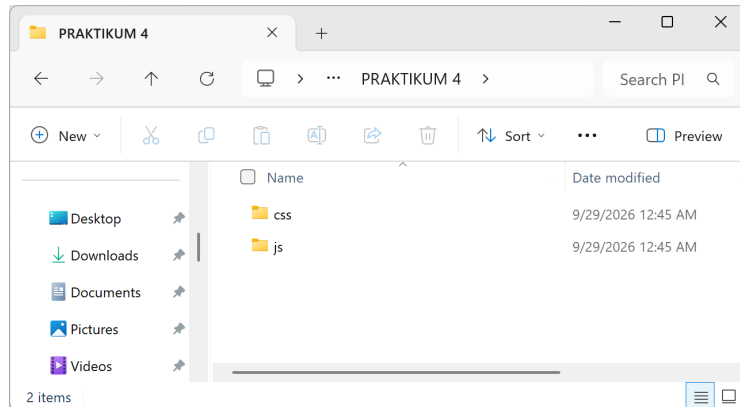
- 1) Buat folder PRAKTIKUM 4 yang nantinya akan digunakan untuk praktikum.
- 2) Buka website resmi Bootstrap, kemudian unduh Bootstrap pada link <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/download/>



Gambar 4.5 Halaman Download Bootstrap

- 3) Setelah file Bootstrap selesai diunduh, ekstrak file tersebut menggunakan aplikasi seperti WinRAR atau 7-Zip. Hasil ekstraksi akan menghasilkan folder Bootstrap yang berisi folder css dan js.

- 4) Salin folder css dan js dari hasil ekstraksi Bootstrap ke dalam folder PRAKTIKUM 4 yang telah dibuat pada Langkah pertama.



Gambar 4.6 Isi Folder Praktikum 4

- 5) Hubungkan file bootstrap.min.css pada bagian <head> menggunakan elemen <link>, kemudian hubungkan bootstrap.bundle.min.js sebelum tag </body> menggunakan elemen <script>.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

  <title>Latihan Bootstrap</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>

  <!-- Isi halaman HTML -->

  <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Instalasi Bootstrap Menggunakan CDN

Bootstrap melalui CDN digunakan dengan menghubungkan file CSS dan JavaScript Bootstrap langsung dari server CDN ke halaman HTML. File Bootstrap tidak perlu diunduh atau disimpan di dalam folder proyek.

CSS Bootstrap dihubungkan pada bagian <head> menggunakan elemen <link>, sedangkan JavaScript Bootstrap diletakkan sebelum tag </body> menggunakan elemen <script>.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Latihan Bootstrap</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap
.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>

  <!-- Isi halaman HTML -->

  <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

b. Latihan 2: Layout dan Grid Bootstrap

1) Kode Program

Latihan2.html	
1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	
4	<head>
5	<meta charset="UTF-8">
6	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
7	scale=1.0">

8	
9	<code><title>Bootstrap</title></code>
10	
11	<code><link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"></code>
12	<code></head></code>
13	
14	<code><body></code>
15	<code><div class="container mt-5"></code>
16	
17	<code><h1 class="text-center mb-4"></code>
18	<code>Layout Bootstrap</code>
19	<code></h1></code>
20	
21	<code><div class="row g-3"></code>
22	
23	<code><div class="col-12 col-md"></code>
24	<code><div class="p-4 bg-light border border-dark"></code>
25	<code>Kolom 1</code>
26	<code></div></code>
27	<code></div></code>
28	
29	<code><div class="col-12 col-md"></code>
30	<code><div class="p-4 bg-light border border-dark"></code>
31	<code>Kolom 2</code>
32	<code></div></code>
33	<code></div></code>
34	
35	<code><div class="col-12 col-md"></code>
36	<code><div class="p-4 bg-light border border-dark"></code>
37	<code>Kolom 3</code>
38	<code></div></code>
39	<code></div></code>
40	
41	<code><div class="col-12 col-md"></code>
42	<code><div class="p-4 bg-light border border-dark"></code>
43	<code>Kolom 4</code>
44	<code></div></code>
45	<code></div></code>
46	
47	<code><div class="col-12 col-md"></code>
48	<code><div class="p-4 bg-light border border-dark"></code>
49	<code>Kolom 5</code>
50	<code></div></code>
51	<code></div></code>
52	
53	<code></div></code>
54	
55	<code></div></code>
56	
57	<code><script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script></code>
58	<code></body></code>
59	
60	<code></html></code>

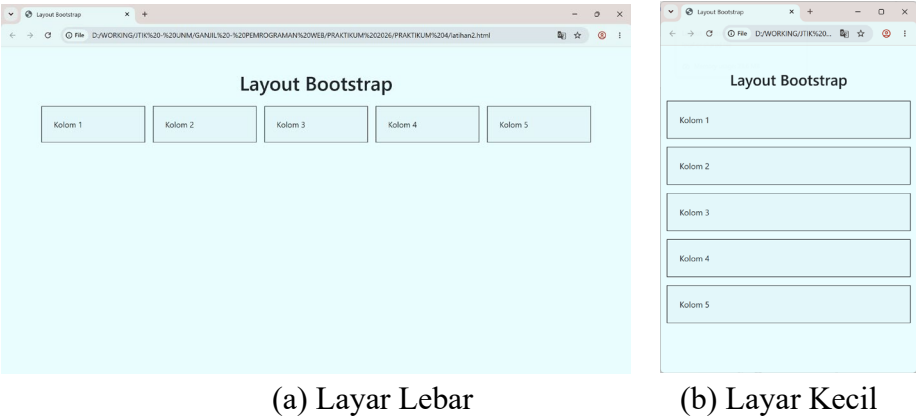
2) Analisis Kode Program

Tabel 4.6 Analisis Kode Program latihan2

Kode	Penjelasan
<code><link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"></code>	a) <code>rel="stylesheet"</code> menunjukkan bahwa file yang dihubungkan merupakan stylesheet. b) <code>href="css/bootstrap.min.css"</code> menunjukkan lokasi file Bootstrap yang digunakan. c) File <code>bootstrap.min.css</code> berisi aturan CSS Bootstrap yang digunakan oleh class Bootstrap pada halaman.
<code><div class="container mt-5"></code>	a) <code>container</code> digunakan sebagai wadah utama konten Bootstrap. b) <code>mt</code> merupakan singkatan dari <i>margin-top</i> atau margin bagian atas. c) Angka 5 menunjukkan tingkat ukuran spacing Bootstrap. d) <code>mt-5</code> memberikan jarak pada bagian atas container.
<code><h1 class="text-center mb-4"></code>	a) <code>text-center</code> membuat teks berada di tengah secara horizontal. b) <code>mb</code> merupakan singkatan dari <i>margin-bottom</i> atau margin bagian bawah. c) Angka 4 menunjukkan tingkat ukuran spacing Bootstrap.
<code><div class="row g-3"></code>	a) <code>row</code> digunakan sebagai wadah baris dalam sistem Grid Bootstrap. b) <code>g</code> merupakan singkatan dari <i>gap</i> atau jarak antar elemen grid. c) Angka 3 menunjukkan tingkat ukuran gap Bootstrap.
<code><div class="col-12 col-md"></code>	a) <code>col</code> menunjukkan bahwa elemen merupakan bagian dari Grid Bootstrap.

	b) Angka 12 pada col-12 menunjukkan penggunaan 12 dari 12 bagian grid. col-12 membuat kolom menggunakan seluruh lebar baris pada layar kecil. c) col-md menerapkan pembagian kolom mulai dari ukuran layar md. Karena col-md tidak diberi angka, ruang yang tersedia dibagi secara otomatis dan sama rata di antara kelima kolom.
<pre><div class="p-4 bg-light border border-dark"></pre>	a) p merupakan singkatan dari <i>padding</i>, yaitu ruang di dalam elemen. b) Angka 4 menunjukkan tingkat ukuran padding Bootstrap. c) bg-light memberikan warna latar belakang terang. d) border menambahkan garis tepi pada elemen. e) border-dark memberikan warna gelap pada garis tepi.
Kolom 1 – Kolom 5	Merupakan teks yang ditampilkan di dalam kolom. Teks berada di dalam elemen yang menggunakan p-4, bg-light, border, dan border-dark.
<pre><script src="js/bootstra p.bundle.min.js" ></script></pre>	a) src menunjukkan lokasi file JavaScript Bootstrap. b) js/bootstrap.bundle.min.js menunjukkan file JavaScript Bootstrap yang berada di folder js. c) File ini menyediakan fungsi JavaScript untuk komponen Bootstrap yang membutuhkannya. d) Pada latihan Grid ini, fungsi JavaScript belum digunakan secara langsung.

3) Hasil



Gambar 4.6 Hasil Layout Bootstrap pada Layar Lebar dan Layar Kecil

c. Latihan 3: Typography, Images, dan Utility Classes

1) Kode Program

Latihan3.html	
1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	
4	<head>
5	<meta charset="UTF-8">
6	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
7	scale=1.0">
8	
9	<title>Layout Bootstrap</title>
10	
11	<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
12	</head>
13	
14	<body>
15	<div class="container mt-5">
16	
17	<h1 class="text-primary text-center">
18	Program Studi PTIK
19	</h1>
20	
21	<p class="lead text-center">
22	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
23	</p>
24	
25	<div class="text-center my-4">
26	

29	</div>
30	
31	<div class="p-4 bg-light border">
32	<h3 class="mb-3">Informasi Program Studi</h3>
33	
34	<p class="mb-0">
35	Program studi menyediakan pembelajaran di bidang
36	informatika dan teknologi komputer.
37	</p>
38	</div>
39	</div>
40	
41	<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
42	</body>
43	
44	</html>

2) Analisis Kode Program

Tabel 4.7 Analsisi Kode Program latihan3

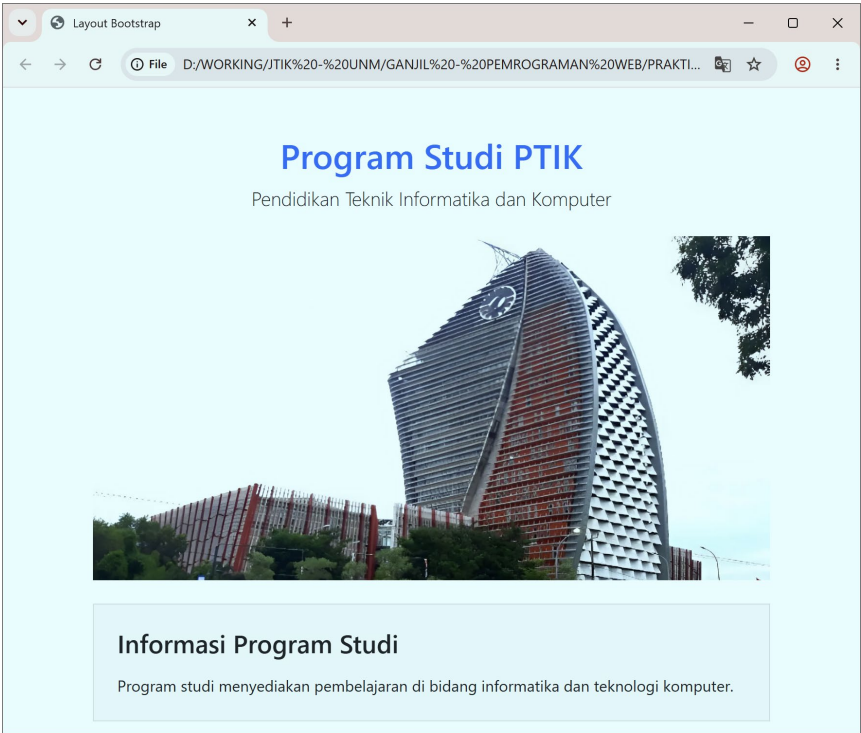
Kode	Penjelasan
<div class="container mt-5">	a) container digunakan sebagai wadah utama untuk seluruh isi latihan. Bootstrap memberikan pengaturan lebar pada container berdasarkan ukuran layar yang digunakan. b) mt-5 memberikan jarak pada bagian atas container, sehingga isi halaman tidak langsung berada di bagian paling atas halaman.
<h1 class="text-primary text-center">	a) Elemen <h1> digunakan untuk menampilkan judul utama Program Studi PTIK. b) text-primary merupakan utility class Bootstrap untuk memberikan warna teks menggunakan warna <i>primary</i> Bootstrap. c) text-center merupakan utility class yang mengatur perataan teks menjadi rata tengah secara horizontal.

<pre><p class="lead text-center"></pre>	a) Elemen <code><p></code> digunakan untuk menampilkan paragraf Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. b) <code>lead</code> merupakan class Bootstrap yang memberikan tampilan khusus pada paragraf sehingga teks lebih menonjol dibandingkan paragraf biasa. c) <code>text-center</code> membuat teks paragraf berada di tengah secara horizontal.
<pre><div class="text-center my-4"></pre>	a) <code>text-center</code> membuat isi elemen berada di tengah secara horizontal. b) <code>my</code> merupakan singkatan dari <i>margin-y</i>, yaitu margin pada arah vertikal, yaitu bagian atas dan bawah elemen. c) Angka 4 menunjukkan tingkat ukuran spacing Bootstrap. d) <code>my-4</code> memberikan margin dengan tingkat ukuran 4 pada bagian atas dan bawah elemen e) Pada kode ini, <code>text-center</code> dan <code>my-4</code> diterapkan pada <code><div></code> yang menjadi wadah gambar. Dengan demikian, gambar ditempatkan di tengah dan diberi jarak dari elemen sebelum dan sesudahnya.
<pre></pre>	a) <code>src="phinisi UNM.png"</code> menunjukkan nama dan lokasi file gambar yang akan ditampilkan. Pada kode ini, file gambar.jpg berada pada lokasi yang sama dengan file HTML. b) <code>class="img-fluid"</code> merupakan class Bootstrap yang digunakan untuk membuat gambar bersifat responsif terhadap lebar wadahnya. Dengan <code>img-fluid</code>, ukuran gambar dapat menyesuaikan ruang yang tersedia sehingga gambar tidak melebihi lebar wadahnya.

	c) <code>alt="Gambar Phinisi UNM"</code> merupakan teks alternatif yang menjelaskan isi gambar apabila gambar tidak dapat ditampilkan. <code>alt</code> bukan class Bootstrap, tetapi merupakan atribut HTML pada elemen <code></code>.
<pre><div class="p-4 bg-light border"></pre>	a) <code>p</code> merupakan singkatan dari <i>padding</i>, yaitu ruang di dalam elemen antara isi dan batas elemen. b) Angka 4 menunjukkan tingkat ukuran padding Bootstrap. c) <code>p-4</code> memberikan ruang di bagian dalam elemen dengan tingkat ukuran 4. Akibatnya, teks di dalam kotak tidak menempel langsung pada garis tepi. d) <code>bg-light</code> merupakan utility class Bootstrap untuk memberikan warna latar belakang terang pada elemen. e) <code>border</code> merupakan utility class Bootstrap untuk menambahkan garis tepi pada elemen.
<pre><h3 class="mb-3"></pre>	a) Elemen <code><h3></code> digunakan sebagai subjudul Informasi Program Studi. b) <code>mb</code> merupakan singkatan dari <i>margin-bottom</i>, yaitu margin pada bagian bawah elemen. c) Angka 3 menunjukkan tingkat ukuran spacing Bootstrap. d) <code>mb-3</code> memberikan jarak pada bagian bawah judul. Jarak tersebut membuat judul Informasi Program Studi tidak terlalu dekat dengan paragraf yang berada di bawahnya.
<pre><p class="mb-0"></pre>	a) Elemen <code><p></code> digunakan untuk menampilkan informasi mengenai program studi. b) <code>mb</code> merupakan singkatan dari <i>margin-bottom</i>. c) Angka 0 menunjukkan tingkat spacing 0 pada margin bawah.

	d) mb-0 menghilangkan margin bawah tambahan pada paragraf. Dengan demikian, paragraf tidak memberikan jarak tambahan pada bagian bawah elemen.
--	--

3) Hasil



Gambar 4.7 Hasil Implementasi Typography, Images, dan Utility Classes Bootstrap

d. Latihan 4: Components Bootstrap

1) Kode Program

Latihan4.html	
1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	
4	<head>
5	<meta charset="UTF-8">
6	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
7	scale=1.0">

8	
9	<code><title>Bootstrap</title></code>
10	
11	<code><link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"></code>
12	<code></head></code>
13	
14	<code><body></code>
15	<code><div class="container mt-5"></code>
16	
17	<code><h1 class="text-center mb-4">Komponen Bootstrap</h1></code>
18	
19	<code><div class="alert alert-info"></code>
20	<code> Selamat datang di halaman Program Studi PTIK.</code>
21	<code></div></code>
22	
23	<code><div class="card"></code>
24	<code> <div class="card-body"></code>
25	
26	<code> <h5 class="card-title"></code>
27	<code> Program Studi PTIK</code>
28	<code> </h5></code>
29	
30	<code> <p class="card-text"></code>
31	<code> Informasi mengenai Program Studi</code>
32	<code> Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer.</code>
33	<code> </p></code>
34	
35	<code> </code>
36	<code> Selengkapnya</code>
37	<code> </code>
38	
39	<code> </div></code>
40	<code></div></code>
41	
42	<code></div></code>
43	
44	<code><script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script></code>
45	<code></body></code>
46	
47	<code></html></code>

2) Analisis Kode Program

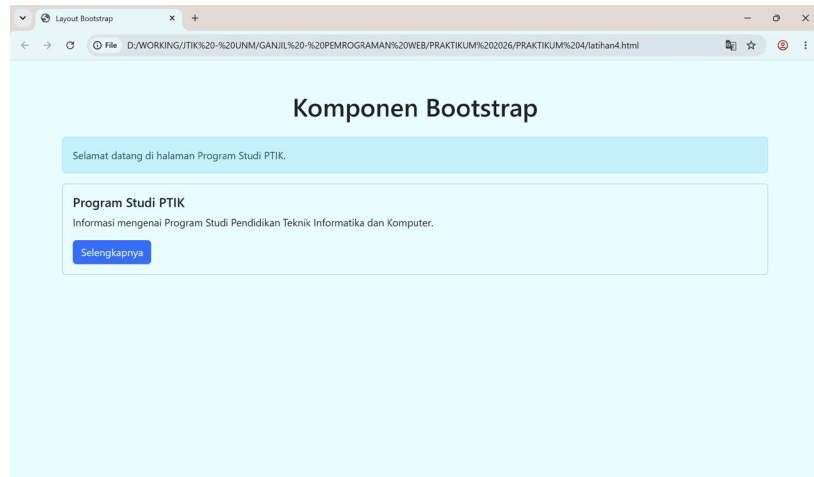
Tabel 4.8 Analnsisi Kode Program latihan4

Kode	Penjelasan
<code><div class="container mt-5"></code>	a) container digunakan sebagai wadah utama untuk seluruh isi latihan. Bootstrap

	memberikan pengaturan lebar pada container berdasarkan ukuran layar yang digunakan. b) mt-5 memberikan jarak pada bagian atas container, sehingga isi halaman tidak langsung berada di bagian paling atas halaman.
<pre><h1 class="text-center mb-4">Komponen Bootstrap</h1></pre>	a) text-center membuat teks Komponen Bootstrap berada di tengah secara horizontal. b) mb merupakan singkatan dari margin-bottom, yaitu margin pada bagian bawah elemen. c) Angka 4 menunjukkan tingkat ukuran spacing Bootstrap. d) mb-4 memberikan jarak antara judul dan komponen alert di bawahnya.
<pre><div class="alert alert-info"> Selamat datang di halaman Program Studi PTIK. </div></pre>	a) alert merupakan class dasar Bootstrap untuk membuat komponen pemberitahuan atau pesan. b) alert-info menentukan variasi <i>info</i> pada komponen tersebut. c) Kombinasi alert dan alert-info menghasilkan kotak pesan informasi dengan tampilan Bootstrap. d) Selamat datang di halaman Program Studi PTIK. merupakan isi atau pesan yang ditampilkan di dalam komponen alert.
<pre><div class="card"></pre>	card merupakan komponen Bootstrap yang digunakan untuk membuat sebuah kotak atau kartu sebagai wadah informasi. Class ini memberikan struktur tampilan dasar kartu sehingga isi kartu dapat dipisahkan dari bagian halaman lainnya.
<pre><div class="card-body"></pre>	card-body merupakan bagian isi dari komponen card. Class ini digunakan sebagai wadah untuk judul, teks, dan tombol yang menjadi isi kartu. Pada

	kode ini, card-body menampung card-title, card-text, dan btn.
<h5 class="card- title">	card-title merupakan class Bootstrap yang digunakan untuk memberikan format pada judul sebuah card. Class ini digunakan pada teks Program Studi PTIK sebagai judul kartu.
p class="card- text">	card-text merupakan class Bootstrap yang digunakan untuk teks isi pada sebuah card. Class ini digunakan pada paragraf yang berisi informasi mengenai Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer.
 Selengkapnya 	a) <a> merupakan elemen HTML yang digunakan untuk membuat tautan. b) btn merupakan class dasar Bootstrap yang membuat elemen <a> ditampilkan dengan tampilan seperti tombol. c) btn-primary menentukan variasi tampilan tombol menggunakan warna primary Bootstrap. d) href="#" merupakan atribut HTML yang menentukan tujuan tautan. Pada contoh ini, tanda # digunakan sebagai tujuan sementara karena tombol belum diarahkan ke halaman tertentu. e) Selengkapnya merupakan teks atau label yang ditampilkan pada tombol. Karena teks tersebut berada di dalam elemen dengan class btn btn-primary, Selengkapnya ditampilkan sebagai tombol Bootstrap dengan variasi primary.

3) Hasil



Gambar 4.8 Hasil Implementasi Components Bootstrap

e. Latihan 5: Form Bootstrap

1) Kode Program

Latihan5.html	
1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	
4	<head>
5	<meta charset="UTF-8">
6	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
7	scale=1.0">
8	
9	<title>Bootstrap</title>
10	
11	<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
12	</head>
13	
14	<body>
15	<div class="container mt-5">
16	
17	<h1 class="mb-4">Formulir Pendaftaran</h1>
18	
19	<form>
20	
21	<div class="mb-3">
22	<label for="nama" class="form-label">
23	Nama Lengkap
24	</label>
25	<input type="text"
26	class="form-control"
	id="nama">

27	</div>
28	
29	<div class="mb-3">
30	<label for="prodi" class="form-label">
31	Program Studi
32	</label>
33	<select class="form-select" id="prodi">
34	<option selected>Pilih Program Studi</option>
35	<option>PTIK</option>
36	<option>Teknik Komputer</option>
37	</select>
38	</div>
39	<div class="mb-3">
40	<label for="pesan" class="form-label">
41	Pesan
42	</label>
43	<textarea class="form-control"
44	id="pesan"
45	rows="4"></textarea>
46	</div>
47	
48	<button type="submit" class="btn btn-primary">
49	Kirim
50	</button>
51	</form>
52	
53	</div>
54	
55	<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
56	</body>
57	
58	</html>

2) Analisis Kode Program

Tabel 4.9 Analisis Kode Program latihan5

Kode	Penjelasan
<div class="container mt-5">	a) container digunakan sebagai wadah utama untuk seluruh isi latihan. Bootstrap memberikan pengaturan lebar pada container berdasarkan ukuran layar yang digunakan. b) mt-5 memberikan jarak pada bagian atas container, sehingga isi halaman tidak langsung berada di bagian paling atas halaman.

<pre><h1 class="text-center mb-4">Komponen Bootstrap</h1></pre>	a) <h1> digunakan untuk menampilkan judul utama halaman yaitu Formulir Pendaftaran. b) mb merupakan singkatan dari margin-bottom, yaitu jarak pada bagian bawah elemen. c) Angka 4 menunjukkan tingkat ukuran spacing Bootstrap. d) mb-4 memberikan jarak antara judul dan elemen form di bawahnya.
<pre><form></pre>	<form> merupakan elemen HTML yang digunakan sebagai wadah untuk seluruh komponen formulir. Pada kode ini, elemen <form> menampung input nama, pilihan program studi, textarea, dan tombol kirim. Elemen <form> bukan class Bootstrap, tetapi menjadi struktur dasar untuk membuat formulir HTML.
<pre><div class="mb-3"></pre>	a) Class ini digunakan pada beberapa kelompok form agar setiap bagian formulir memiliki jarak yang cukup dan tidak saling menempel. b) mb merupakan singkatan dari margin-bottom. c) Angka 3 menunjukkan tingkat ukuran spacing Bootstrap. d) mb-3 memberikan jarak di bawah setiap kelompok elemen form.
<pre><label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label></pre>	a) <label> digunakan untuk memberikan keterangan atau nama pada input yang akan diisi pengguna. b) for="nama" menghubungkan label dengan elemen input yang memiliki id="nama". c) form-label merupakan class Bootstrap untuk memberikan tampilan pada label formulir.

	d) Nama Lengkap merupakan teks yang ditampilkan sebagai keterangan untuk input nama.
<pre><input type="text" class="form-control" id="nama"></pre>	a) <input> digunakan untuk membuat bidang input. b) type="text" menentukan bahwa input digunakan untuk memasukkan teks. c) form-control merupakan class Bootstrap yang memberikan tampilan standar Bootstrap pada elemen input. d) id="nama" memberikan identitas pada input dan digunakan untuk menghubungkannya dengan for="nama" pada label. e) Dengan form-control, bidang input ditampilkan dengan ukuran dan tampilan yang mengikuti gaya form Bootstrap.
<pre><label for="prodi" class="form-label">Program Studi</label></pre>	a) for="prodi" menghubungkan label dengan elemen yang memiliki id="prodi". b) form-label memberikan tampilan label sesuai dengan gaya Bootstrap. c) Program Studi merupakan teks yang menjelaskan pilihan yang harus ditentukan pengguna.
<pre><select class="form-select" id="prodi"></pre>	a) <select> digunakan untuk membuat daftar pilihan. b) form-select merupakan class Bootstrap yang memberikan tampilan Bootstrap pada elemen pilihan. c) id="prodi" memberikan identitas pada elemen dan menghubungkannya dengan label for="prodi".

	d) Class form-select digunakan khusus untuk elemen <code><select></code> sehingga tampilannya berbeda dari input teks.
<code><option selected>Pilih Program Studi</option></code>	a) <code><option></code> digunakan untuk menentukan pilihan yang tersedia dalam elemen <code><select></code>. b) <code>selected</code> menentukan pilihan yang ditampilkan sebagai pilihan awal ketika form dibuka. c) Pilih Program Studi merupakan teks yang ditampilkan kepada pengguna sebagai pilihan awal.
<code><option>PTIK</option></code> <code><option>Teknik Komputer</option></code>	a) Kedua elemen <code><option></code> digunakan untuk menambahkan pilihan pada daftar Program Studi. b) PTIK menjadi salah satu pilihan yang dapat dipilih pengguna. c) Teknik Komputer menjadi pilihan lainnya. Kedua pilihan tersebut ditampilkan ketika pengguna membuka elemen <code><select></code>. Pengguna dapat memilih salah satu pilihan yang tersedia.
<code><label for="pesan" class="form-label">Pesan</label></code>	a) <code>for="pesan"</code> menghubungkan label dengan elemen yang memiliki <code>id="pesan"</code>. b) <code>form-label</code> memberikan tampilan label menggunakan style Bootstrap. c) Pesan merupakan keterangan untuk area teks yang berada di bawahnya.
<code><textarea class="form-control" id="pesan" rows="4"></textarea></code>	a) <code><textarea></code> digunakan untuk menyediakan area yang dapat digunakan untuk memasukkan teks yang lebih panjang. b) <code>form-control</code> memberikan tampilan Bootstrap pada <code>textarea</code>. Berbeda dengan <code>form-select</code>,

	form-control digunakan pada textarea karena elemen ini digunakan untuk memasukkan teks. c) id="pesan" memberikan identitas pada textarea dan digunakan oleh for="pesan" pada label. d) rows="4" menentukan tinggi awal textarea berdasarkan jumlah baris yang ditampilkan.
<pre><button type="submit" class="btn btn- primary">Kirim </button></pre>	a) <button> digunakan untuk membuat tombol pada form. b) type="submit" menentukan bahwa tombol digunakan untuk mengirimkan data form. c) btn merupakan class dasar Bootstrap untuk memberikan tampilan tombol. d) btn-primary menentukan variasi tampilan tombol menggunakan warna <i>primary</i> Bootstrap. e) Kirim merupakan teks atau label yang ditampilkan pada tombol. f) Kombinasi btn dan btn-primary membuat tombol Kirim tampil sebagai tombol Bootstrap dengan variasi <i>primary</i>.

3) Hasil

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Bootstrap'. The address bar shows a file path: 'D:\WORKING\ITK\20-2020\UNM\GANJIL\20-2020\PEMBROGRAMAN\20WEB\PRAKTIKUM\202026\PRAKTIKUM\204\latihan5.html'. The page content is a registration form titled 'Formulir Pendaftaran' on a light blue background. The form contains three main elements: a text input field labeled 'Nama Lengkap', a dropdown menu labeled 'Program Studi' with the text 'Pilih Program Studi' and a downward arrow, and a text area labeled 'Pesan' with a height of 4 rows. Below the text area is a blue button with the text 'Kirim'.

Gambar 4.9 Hasil Implementasi Form Bootstrap

f. Latihan 6: Membuat Web Responsif

1) Kode Program

Latihan6.html	
1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	
4	<head>
5	<meta charset="UTF-8">
6	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
7	scale=1.0">
8	
9	<title>Jurusan Teknik Informatika dan Komputer</title>
10	
11	<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
12	</head>
13	
14	<body>
15	
16	<!-- Header -->
17	<header class="bg-light text-center py-4">
18	<div class="container">
19	Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
20	<p class="mb-0">
21	Fakultas Teknik - Universitas Negeri Makassar
22	</p>
23	</div>
24	</header>
25	
26	<!-- Navbar -->
27	<nav class="navbar navbar-expand-md bg-primary">
28	<div class="container">
29	
30	
31	JTIK UNM
32	
33	
34	<div class="navbar-nav">
35	
36	
37	Tentang
38	
39	
40	
41	Kompetensi
42	
43	
44	
45	Keahlian
46	
47	
48	
49	Fasilitas

50	<code></code>
51	
52	<code></code>
53	<code>Kontak</code>
54	<code></code>
55	
56	<code></div></code>
57	<code></div></code>
58	<code></nav></code>
59	
60	<code><!-- Main Content --></code>
61	<code><main class="container my-5"></code>
62	
63	<code><!-- Tentang --></code>
63	<code><section id="tentang" class="mb-5"></code>
64	
65	<code><h2 class="border-bottom pb-2 mb-3"></code>
66	<code>Tentang Jurusan</code>
67	<code></h2></code>
68	
69	<code><p></code>
70	<code>Jurusan Teknik Informatika dan Komputer merupakan</code>
71	<code>Bagian dari Fakultas Teknik Universitas Negeri</code>
72	<code>Makassar yang bergerak dalam bidang teknologi</code>
73	<code>informasi dan komputer.</code>
74	<code></p></code>
75	
76	<code><p></code>
77	<code>Bidang yang dipelajari meliputi pemrograman,</code>
78	<code>pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer,</code>
79	<code>sistem komputer, basis data, serta teknologi</code>
80	<code>digital.</code>
81	<code></p></code>
82	
83	<code></section></code>
84	
85	<code><!-- Kompetensi --></code>
86	<code><section id="kompetensi" class="mb-5"></code>
87	
88	<code><h2 class="border-bottom pb-2 mb-3"></code>
89	<code>Kompetensi</code>
90	<code></h2></code>
91	
92	<code></code>
93	<code>Pemrograman dan pengembangan aplikasi</code>
94	<code>Perancangan dan pengelolaan jaringan</code>
95	<code>Sistem komputer</code>
96	<code>Internet of Things</code>
97	<code></code>
98	
99	<code></section></code>
100	
101	<code><!-- Keahlian --></code>
102	<code><section id="keahlian" class="mb-5"></code>

103	
104	<code><h2 class="border-bottom pb-2 mb-4"></code>
105	<code> Bidang Keahlian</code>
106	<code></h2></code>
107	
108	<code><div class="row g-3"></code>
109	
110	<code> <!-- Card 1 --></code>
111	<code> <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"></code>
112	
113	<code> <div class="card h-100"></code>
114	
115	<code> <div class="card-body"></code>
116	
117	<code> <h5 class="card-title"></code>
118	<code> Pemrograman Web</code>
119	<code> </h5></code>
120	
121	<code> <p class="card-text"></code>
122	<code> Pengembangan aplikasi berbasis</code>
123	<code> web.</code>
124	<code> </p></code>
125	
126	<code> </div></code>
127	
128	<code> </div></code>
129	
130	<code></div></code>
131	
132	<code><!-- Card 2 --></code>
133	<code><div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"></code>
134	
135	<code> <div class="card h-100"></code>
136	
137	<code> <div class="card-body"></code>
138	
139	<code> <h5 class="card-title"></code>
140	<code> Jaringan Komputer</code>
141	<code> </h5></code>
142	
143	<code> <p class="card-text"></code>
144	<code> Perancangan dan pengelolaan</code>
145	<code> jaringan komputer.</code>
146	<code> </p></code>
147	
148	<code> </div></code>
149	
150	<code> </div></code>
151	
152	<code></div></code>
153	
154	<code><!-- Card 3 --></code>
155	<code><div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"></code>
156	

157	<div class="card h-100">
158	
159	<div class="card-body">
160	
161	<h5 class="card-title">
162	Sistem Komputer
163	</h5>
164	
165	<p class="card-text">
166	Pembelajaran mengenai sistem dan
167	perangkat komputer.
168	</p>
169	
170	</div>
171	
172	</div>
173	
174	</div>
175	
176	<!-- Card 4 -->
177	<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
178	
179	<div class="card h-100">
180	
181	<div class="card-body">
182	
183	<h5 class="card-title">
184	Internet of Things
185	</h5>
186	
187	<p class="card-text">
188	Pemanfaatan perangkat yang
189	terhubung melalui jaringan.
190	</p>
191	
192	</div>
193	
194	</div>
195	
196	</div>
197	
198	<!-- Card 5 -->
199	<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
200	
201	<div class="card h-100">
202	
203	<div class="card-body">
204	
205	<h5 class="card-title">
206	Basis Data
207	</h5>
208	
209	<p class="card-text">
210	Perancangan dan pengelolaan basis

211	data.
212	</p>
213	
214	</div>
215	
216	</div>
217	
218	</div>
219	
220	</div>
221	
222	</section>
223	
224	<!-- Fasilitas -->
225	<section id="fasilitas" class="mb-5">
226	
227	<h2 class="border-bottom pb-2 mb-3">
228	Fasilitas
229	</h2>
230	
231	<p>
232	Jurusan menyediakan berbagai fasilitas yang
234	Mendukung proses pembelajaran dan kegiatan
235	mahasiswa.
236	</p>
237	
238	
239	Laboratorium Komputer
240	Laboratorium Jaringan
241	Laboratorium IoT
242	Ruang pembelajaran dan diskusi
243	
244	
245	<div class="text-center mt-4">
246	
247	
252	
253	</div>
254	
256	</section>
257	
258	<!-- Kontak -->
259	<section id="kontak" class="mb-5">
260	
261	<h2 class="border-bottom pb-2 mb-3">
262	Kontak
263	</h2>
264	
265	<p>
266	Alamat:

267	Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar
268	</p>
269	
270	<p>
271	Email:
272	teknikkomputer@unm.ac.id
273	</p>
274	
275	<p>
276	Website:
278	Universitas Negeri Makassar
279	</p>
280	
281	</section>
282	
283	</main>
284	
285	<!-- Footer -->
286	<footer class="bg-light text-center py-3">
287	
288	<p class="mb-0">
289	© 2026 Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
290	</p>
291	
292	</footer>
293	
294	<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
295	
296	</body>
297	
298	</html>

2) Analisis Kode Program

Kode program pada Latihan 6 menerapkan Bootstrap untuk mengembangkan kembali website Jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Bootstrap digunakan untuk mengatur layout, navigasi, grid, card, gambar, jarak, dan tampilan halaman. Penggunaan class Bootstrap pada setiap elemen membuat struktur halaman lebih sederhana dan membantu menghasilkan tampilan yang menyesuaikan ukuran layar.

3) Hasil



Gambar 4.10 Hasil Latihan 6: Membuat Web Responsif

2. STUDI KASUS

Lanjutkan pengembangan website yang telah dibuat pada Praktikum 2 dengan menerapkan Bootstrap untuk memperbaiki tampilan, tata letak, dan responsivitas website. Website yang digunakan tetap menggunakan isi dan struktur utama dari Praktikum 2, sedangkan pada praktikum ini fokus diberikan pada penerapan Bootstrap sebagai framework CSS.

Instruksi:

- a. Gunakan kembali file HTML website dari Praktikum 2.
- b. Buat versi baru website dengan menggunakan Bootstrap.
- c. Instal dan integrasikan Bootstrap secara lokal ke dalam file HTML.
- d. Gunakan Container, Row, dan Column untuk mengatur tata letak halaman.
- e. Gunakan Grid Bootstrap 12 kolom dan Responsive Grid untuk mengatur tampilan pada berbagai ukuran layar.
- f. Gunakan Typography, Images, dan Utility Classes Bootstrap pada elemen website.
- g. Gunakan komponen Bootstrap seperti Button, Card, Navbar, dan Alert sesuai kebutuhan.
- h. Gunakan Form Bootstrap jika terdapat formulir pada website.
- i. Pertahankan tema, isi, dan struktur utama website dari Praktikum 2.
- j. Buat tampilan website yang responsif menggunakan Bootstrap.

Hasil akhir: website dari Praktikum 2 dikembangkan menjadi versi Bootstrap dengan menerapkan berbagai fitur Bootstrap sehingga memiliki tampilan yang lebih terstruktur dan responsif pada berbagai ukuran layar.

E. PETUNJUK LAPORAN PRAKTIKUM

Laporan praktikum dibuat khusus untuk Tugas Studi Kasus (bukan untuk seluruh latihan), disusun berdasarkan format laporan praktikum yang telah dibagikan.